

# KAIROS

## Black-Litterman movido a probabilidade negociada

Posiciona-se em torno de eventos com data marcada.

### POR QUE KAIROS

**Kairós**, no grego, é o **instante oportuno**, o momento certo de agir, em oposição a *Chronos*, o tempo que apenas passa. A estratégia herda a distinção: não fica exposta o tempo todo; **concentra risco nos poucos instantes** em que informação nova chega ao preço (decisão do FOMC, inflação). Fora deles, a carteira volta ao **prior** de mercado.

A **view** do Black-Litterman deixa de ser palpite: vem do **preço de um mercado de previsão**, uma probabilidade com dinheiro em risco, aplicável a qualquer evento com data marcada.

### FICHA TÉCNICA

|                       |                                |
|-----------------------|--------------------------------|
| Classe de ativos      | ETFs (EUA)                     |
| Universo              | 9 ETFs · setores, RF e índice  |
| Sinal                 | Polymarket → <b>view</b> de BL |
| Benchmark             | SPY (buy & hold)               |
| Rebalanceamento       | Diário                         |
| Janela testada        | 374 pregões · fev/25 a ago/26  |
| Horizonte de carteira | Dias a semanas (no evento)     |
| Plataforma            | Python                         |



### PLACAR DE ENTREGA Kairós vs. SPY, líquido de custos (374 pregões)

**+33,2%**

RETORNO LÍQUIDO  
SPY +30,1%

**1,18**

SHARPE  
SPY 1,08

**+3,1 pp**

EXCESSO VS SPY  
a mesmo risco · vol 17,6% × 17,9%

**-19,6%**

MÁX. DRAWDOWN  
SPY -18,8%

01 Identidade

02 A ideia

03 Modelagem

04 Backtest & autoavaliação

05 Uso de IA

# A estratégia e os dados

## POR QUE BLACK-LITTERMAN

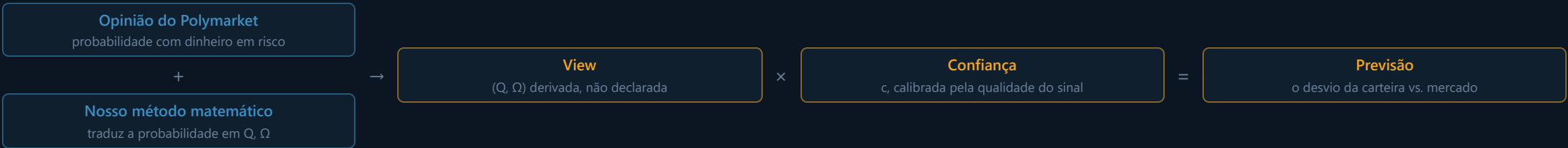
### Parte do equilíbrio, não do palpite

A otimização de média-variância (Markowitz) é frágil: uma mudança minúscula nos retornos esperados joga a carteira para um canto, e ainda exige opinar sobre **todos** os ativos. Black-Litterman inverte o ponto de partida, ancora no **retorno de equilíbrio já embutido nos preços** (o prior) e só se afasta dele quando recebe uma view, com um grau de confiança. Onde não há opinião, fica o mercado.

### O elo mais frágil

A view é o par (**Q, Ω**): direção e magnitude do retorno, e a confiança nela. Ambos são **declarados pelo gestor**, sem disciplina externa. Depois de ver o backtest, dá para ajustar a view até produzir **quase qualquer resultado**. A força do BL, incorporar opinião, é também sua fragilidade.

## DA OPINIÃO À POSIÇÃO



## A NOSSA SOLUÇÃO

E se a view não fosse a nossa opinião, mas um **preço público**, formado por gente com dinheiro em risco? No Polymarket, um contrato paga US\$ 1 se o evento ocorre e US\$ 0 se não: o **preço é a probabilidade**, reprecificada a cada negociação. O Kairos usa esse preço **como view** — Q e Ω passam a ser derivados da distribuição do Polymarket, e não declarados.

### POR QUE CONFIAMOS NO POLYMARKET

90,1% de acerto

A 1 mês da resolução

#### DINHEIRO EM RISCO

Pesquisa, analista de banco ou economista não pagam por errar; um **trader de mercado de previsão paga**. Preço com capital em risco agrega informação melhor do que opinião.

US\$ 26,2 bilhões

Negociados no 1º trimestre de 2026

#### SE CORRIGE SOZINHO

Se o preço destoa muito da realidade, alguém lucra ao corrigi-lo. Esse é o incentivo que puxa de volta. Nenhuma opinião tem um mecanismo que a conserta em tempo real, o mercado tem.

### COMO PEGAMOS OS DADOS

#### FONTES

- **Polymarket**: Gamma API (catálogo, metadados, volume) + CLOB */prices-history* (série de preço = probabilidade)
- **Preços**: 9 ETFs, *yfinance* (close e open ajustados)
- **Macro**: séries do FRED (calendário e realizado)

#### JANELA & PASSO

- Backtest: **374 pregões** · 10/02/2025 a 06/08/2026
- Passo nativo de **12h**, o mais fino da API gratuita
- **18 reuniões** do FOMC · 76 mercados

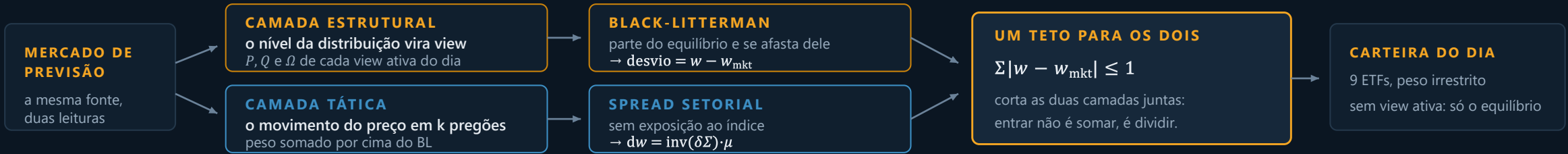
#### JUNÇÃO & TRATAMENTO

- Última probabilidade até o **fechamento** do pregão (sem look-ahead)
- Efeito do evento se concentra no **gap de abertura** — a frequência diária o captura
- Volume reconstruído do Gamma (lifetime por mercado)
- Faixas faltantes preenchidas por regra explícita

#### FILTRO DE QUALIDADE DO LIVRO

- View **desativada** quando o livro degenera (sem par de leituras ou sem trade)
- **Auditado, não assumido**: os dias em que morde estão na Modelagem (p.3)

Duas camadas, um orçamento de risco



Por que somar a tática, e não dar um orçamento a ela: o tamanho sai da mesma conta que dimensiona uma view, e um orçamento em % do patrimônio exigiria escolher um número.

DA PROBABILIDADE AO VETOR Q

$$Q = (E_{\text{poly}} - \text{âncora}) \cdot \Sigma P_i \beta_i$$

- o que o mercado espera
- ↓ menos a âncora que o preço já embute
- a surpresa, em bps
- ↓ vezes o  $\beta$  medido nos anúncios passados
- retorno esperado, por ativo

Por que  $\beta$  medido, e não magnitude declarada: opinião trocada por medição, agora do lado do retorno.

CONTROLE DE RISCO

carteira de equilíbrio  
o teto não corta

desvio  
 $\Sigma |w - w_{\text{mkt}}| \leq 1$

Por que só no desvio: cortar a carteira inteira misturava a aposta da view com a perna de mercado.

Pesos pela covariância amostral, não pela posterior do modelo.

Por que a amostral: confiança zero devolve o equilíbrio exato, e a incerteza mora num lugar só, o  $\Omega$ .

AS VIEWS ESTRUTURAIS

| VIEW: O QUE ELA LÊ NO MERCADO | PREGÕES ATIVA | EXPOSIÇÃO  |
|-------------------------------|---------------|------------|
| 2.3 · a decisão do Fed        | 312 de 374    | neutra     |
| 2.2 · a inflação do mês       | 253 de 374    | neutra     |
| B · a taxa no fim do ano      | 154 de 374    | neutra     |
| 15b · a dúvida na véspera     | 26 de 374     | direcional |

Em 28 dos 374 a carteira é só a de equilíbrio.

Por que neutras, com uma exceção: sem exposição ao índice, a view de prêmio se esvazia.

A CAMADA TÁTICA

| MERCADO QUE ELA LÊ | JANELA             | LIVRO, NEUTRO AO ÍNDICE     |
|--------------------|--------------------|-----------------------------|
| recessão nos EUA   | 3 · 5 · 10 pregões | XLP defensivo × XLK cíclico |
| maioria na Câmara  | 20 pregões         | XLP defensivo × XLK cíclico |

lê o Polymarket

atua na bolsa

tese não desprovida

não repete o que entrou

+42,6 pp  
sozinha, sem teto

-2,94 pp  
dentro da carteira

8 de 10  
caíram no corte da amostra

Por que ligada assim mesmo: a régua julga o mecanismo, não o resultado.

A RÉGUA DE CONFIANÇA ( $\Omega$ )

$C \geq 1$

$$c = ((1 + \tilde{v}) \cdot (1 + |\Sigma p - 1|))^{\text{nível } 1}$$

$\tilde{v}$  quanto a distribuição se moveu nas 5 últimas leituras  
 $\Sigma p - 1$  o quanto o livro deixa de somar 1

O BL clássico é o teto de confiança, nunca o piso.

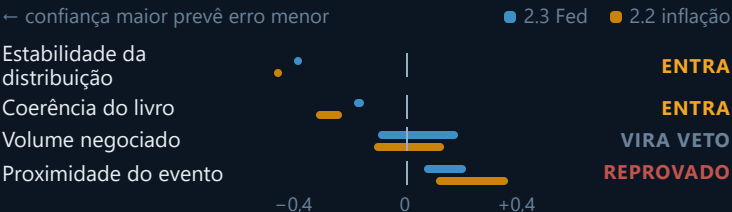
185 de 2.795 vetadas

4% do Fed · 27% da trajetória

expoente 1, fechado uma vez

Por que contra o erro da probabilidade, e não contra o retorno: senão a régua herda o resultado que deveria julgar.

COMO CADA INGREDIENTE FOI JULGADO



Por que dois, e não quatro: critério declarado antes de calibrar; a proximidade reprovou invertida nas duas.

METODOLOGIA E VIESES TRATADOS

O **backtest** foi rodado ao longo de: 374 pregões (10/02/2025 a 06/08/2026), 9 ETFs a preços ajustados, rebalanceamento diário, **2,0 bps por lado** sobre o giro. Todo número desta página teve de passar por uma pergunta: o backtest podia saber isso na hora da decisão? As quatro formas de inflar um backtest (**olhar o futuro, calibrar dentro da própria janela, assumir número de manual e ajustar parâmetro ao resultado**) foram fechadas por construção, antes de rodar.

- O **modelo nunca viu o futuro**. Nenhuma view usa o desfecho do evento que ela mesma precifica.
- Nada foi assumido de cabeça**. A sensibilidade a juros que o manual arredonda para "8" foi medida: 8,31 a 8,38.

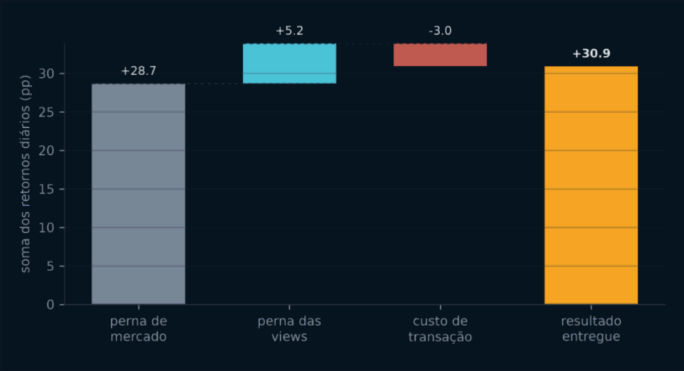
- A **régua foi calibrada fora do teste**. As médias de referência vêm de 206 pregões anteriores ao início da janela medida.
- Os parâmetros não foram ajustados ao resultado**. Teto de risco, confiança nas views e aversão a risco saem de decisão registrada.

CURVA ACUMULADA E DRAWDOWN



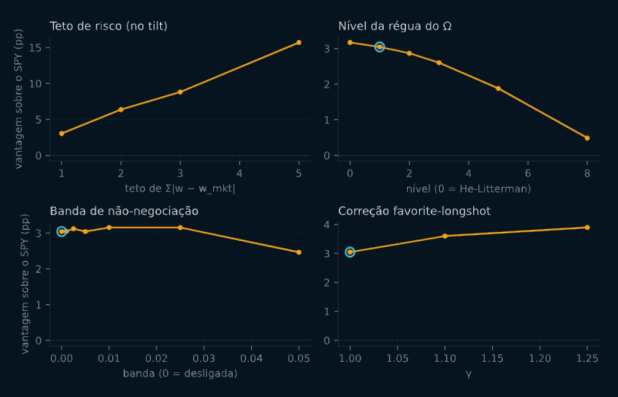
**+33,2% contra +30,1% do SPY**, ao mesmo risco (vol. 17,6% contra 17,9%). Mas a vantagem não veio das quedas: nos dois tombos a carteira caiu junto, e em abril/2025 caiu **mais fundo que o benchmark** (−19,6% contra −18,8%). O ganho vem da subida, não da defesa.

DE ONDE VEM O RESULTADO



O retorno de cada pregão se separa em três pedaços: a carteira de equilíbrio (o que se seria sem view nenhuma), o desvio que as views impõem sobre ela e o custo de manter esse desvio. Em 374 pregões as views produziram **+5,2 pp** e o custo devolveu **−3,0 pp**. O que chega ao investidor é o que sobra. E a vantagem **não depende de dias de sorte** sem os três pregões de maior impacto ela teria retorno maior, não menor (+4,5 em vez de +2,3 pp).

SENSIBILIDADES: AQUI SE JUSTIFICA O NÚMERO



Um resultado bom pode ser só um parâmetro bem escolhido, mas esse não é o caso. Giramos os quatro botões da estratégia: quanto risco tomar, quanta confiança dar às views, quanto o preço precisa andar para negociar e a correção das probabilidades, e medimos cada posição. **Em nenhuma a vantagem sobre o SPY vira negativa** (+0,5 a +15,8 pp).

TABELA DE MÉTRICAS

| MÉTRICA         | KAIROS | SPY    |
|-----------------|--------|--------|
| Retorno líquido | +33,2% | +30,1% |
| Vol. anualizada | 17,6%  | 17,9%  |
| Sharpe          | 1,18   | 1,08   |
| Máx. drawdown   | −19,6% | −18,8% |
| Alpha anual.    | +2,57% | —      |
| Beta vs SPY     | 0,95   | 1,00   |
| Σ w  média      | 1,91   | 1,00   |
| Giro diário     | 0,40   | —      |

**Beta 0,95:** a carteira anda junto com o mercado. Não é SPY alavancado — nem neutra: as views ficam líquidas compradas (ΣP de +0,96 a +2,00)

O QUE O NÚMERO NÃO DIZ

**Ganha sozinha, perde somada.** A camada tática faz +42,6 pp isolada e −2,94 pp na entrega. Sob teto de risco fixo, somar não acrescenta: divide o mesmo orçamento. E o Δ não é monótono no teto (−2,9 / −6,8 / −8,9 / +3,8).

**Quase metade do giro volta atrás.** 42% do que a carteira compra num dia é desfeito nos dois pregões seguintes. Ainda assim a vantagem só desapareceria com um custo de 22,9 bps por lado — 11× os 2 bps que pagamos.

**Uma janela, um regime.** 374 pregões de alta do S&P, sem correção para as ~200 comparações da busca tática.

AUTOAVALIAÇÃO · NOSSA CONDUTA

**Como julgamos a estratégia:** Uma ideia entra por acertar a probabilidade, nunca por render mais; teto e confiança foram escolhidos uma vez só, em reunião; a hipótese foi escrita antes de medir.

**13 ideias de sinal medidas, 1 entrou:** Momentum e velocidade de ajuste viraram passeio aleatório quando medidos — o dado contrariou a tese.

**2 views entregues acertando a direção em 49% dos dias:** Nossa régua de entrada é ter um mecanismo que explique o efeito, não um histórico bonito. A tese se sustenta pelo que foi reprovado.

AUTOAVALIAÇÃO · ONDE ERRAMOS

**Lemos uma medida errada e quase decidimos por ela:** Um número parecia crescer e chamamos isso de tendência — era artefato do jeito de medir. Quem pegou: a segunda medida, feita antes de qualquer decisão, que mostrou passeio aleatório.

**Nosso primeiro filtro reprovava quase tudo:** A régua de estabilidade acusa 13 dos 14 casos; a correta acusa 3. Quem pegou: a releitura do critério antes de olhar o resultado — aceitá-lo teria dado a conclusão oposta da certa.

**Texto cravado em gerador envelhece calado.** A legenda do backtest afirmou "camada desligada" por dois commits depois de ela ser ligada — os números já a incluíam. Encontramos o erro depois em uma conferência de código

AUTOAVALIAÇÃO · SIMULAÇÃO DE FUNDO

**Perfis de cliente simulados por IA sobre a série diária:** 18 meses, drawdown de −19,6%, Σ|w| médio de 1,91 e 0,40 de giro por pregão.

**Conservador — não adere.** Drawdown pior que o do índice, 1,9× de alavancagem, nenhuma proteção na queda.

**Institucional — adere ao alpha, não ao produto.** Beta 0,95 é exposição que ele já compra barato; pagaria pelos +2,6% a.a. de alpha.

**Orientado a evento — adere.** É o único para quem +3,0 pp ao mesmo risco do índice é o produto.

A objeção não foi ao retorno, foi ao empacotamento: isto é um overlay de alpha, e a taxa teria de sair do excesso.

A REGRA QUE ORGANIZOU O TRABALHO COM IA

Três frentes em paralelo, cada uma dona dos seus módulos e do seu branch, com as regras versionadas no próprio repositório. CLAUDE.md compartilhado e sistema de registro de decisões e trabalho por sessão. A regra central é uma só: **a IA nunca fecha decisão metodológica**. Fonte, universo, forma funcional e valor de parâmetro saem de decisão humana registrada; até ela existir, o agente escreve TODO(DECISAO-N) e toca o resto da tarefa.

**Um dono por módulo.** Código de outro dono não se edita: o defeito vira observação no LOG dele.

**Second-brain por branch.** Qualquer pesquisa, decisão ou dúvida ficou registrada em forma de markdown em um sistema organizado pela própria. Conhecimento que foi se construindo nunca foi perdido.

**Ritual de sessão obrigatório.** Toda sessão fecha com entrada no LOG e um bloco "Uso de IA". Esta página sai dele.

**CLAUDE.md para o Projeto.** Arquivo lido ao começo de cada sessão, com as regras de conduta, guia de como fechar a sessão e separação de funções por membro

DADOS GERAIS · O PROCESSO MEDIDO, NÃO ESTIMADO

SESSÕES DE IA

91

TOKENS POR SESSÃO

232k

média · 19,7M no total

DECISÕES REGISTRADAS

81

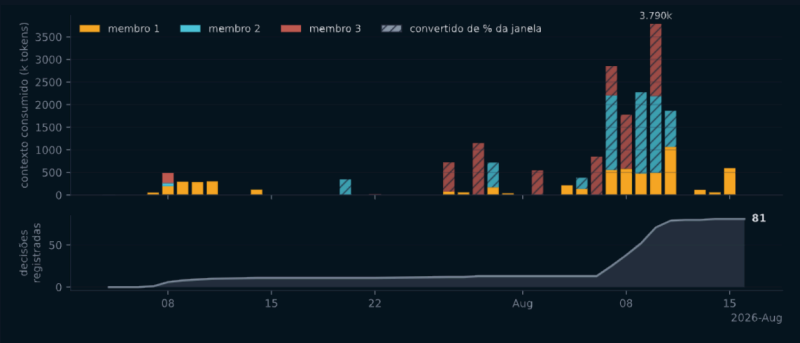
escaladas para decisão humana

TAXA DE RECORREÇÃO

37%

das sessões pediram 2ª rodada (87 medidas)

LINHA DO TEMPO DO PROJETO



Barras: contexto por dia, empilhado por frente; linha: decisões acumuladas. **Oito dias de agosto concentram o grosso do contexto** e a subida de 13 para 81 decisões. Hachurado: as 33 sessões cujo token foi convertido de "% da janela".

A SEPARAÇÃO DO TRABALHO

- **A IA sozinha.** Código, varredura, medição repetida e prosa gerada a partir dos números: 38 scripts, 37 arquivos de teste e 40 análises só neste branch.
- **Só o humano.** Fonte, universo, forma funcional, parâmetro e o que entra na entrega — e o veredito de cada régua, escrito antes de medir.
- **Nenhum dos dois sozinho.** O critério que julga um ingrediente é humano e declarado antes; a varredura que o aplica é da IA. Trocar a ordem produz overfit com cara de método.

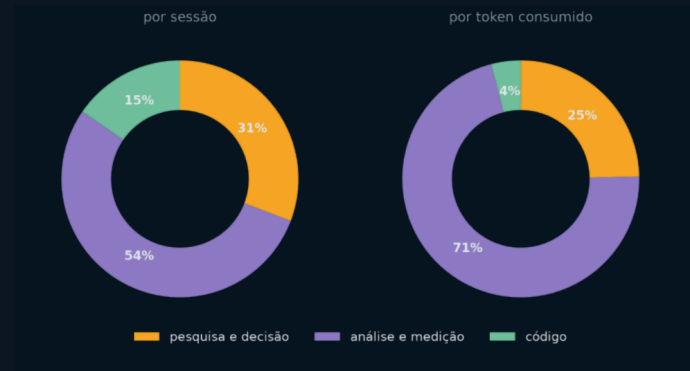
ONDE A IA AGREGOU

**Varredura exaustiva ficou barata.** 13 candidatas táticas medidas antes de uma entrar, cada ingrediente do  $\Omega$  testado em várias grades, horizontes e janelas — ~200 comparações só na busca tática. À mão, nada disso teria sido testado.

**Prosa gerada do número.** As páginas saem de gerador alimentado por artefato medido; a legenda muda quando o número muda.

**Revisão cruzada entre agentes.** A classificação dos 91 blocos saiu de 4 agentes com briefing único, e a conferência da própria saída pegou 3 dos 6 erros da sessão.

TIPO DE SESSÃO · POR SESSÃO E POR TOKEN



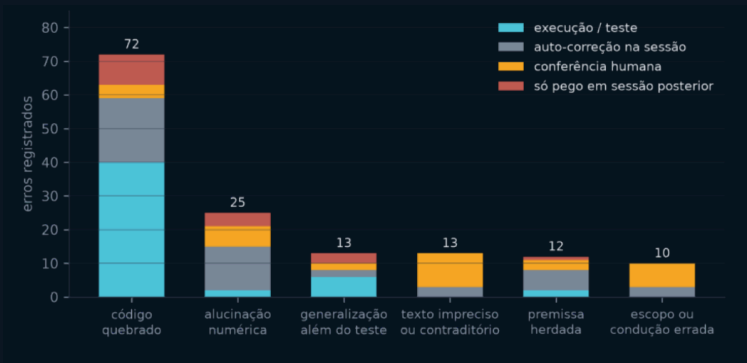
Os 91 blocos do LOG classificados à mão, por regra fechada antes da contagem. Análise e medição leva **54% das sessões e 71% dos tokens**; código, 15% e 4%. O caro não foi escrever código — foi medir.

ONDE A IA FALHOU, E O QUE CONTEVE

**Premissa herdada, pega pelo humano.** A IA afirmou que o mapeamento cenário→ativo estava congelado; o congelado era a camada tática. Duas rodadas de correção do dono — e o registro errado já tinha entrado em duas entradas do LOG.

**Defeito latente que só um assert novo revelou.** O auto-teste do gerador desta página misturava LOG sintético com os LOGs reais — invisível desde que a função foi escrita.

ERROS DA IA × MECANISMO QUE PEGOU



145 erros contados um a um nos três LOGs. Código quebrado é a maior categoria (72) e a mais barata: 40 morrem na execução. Na outra ponta, **texto impreciso (13) e escopo errado (10) não têm um único erro pego por teste** — a conferência humana pegou os 23 ainda na sessão.

PRÓXIMOS PASSOS

**Termos fora da diagonal no  $\Omega$ .** É a limitação com endereço mais claro: a correlação entre views já está medida.

**Banda de não-negociação.** Contra os 42% de giro desfeito em dois pregões — o breakeven de 22,9 bps por lado diz que há espaço para não negociar.

**Ampliar o universo pelo critério certo.** Não por classe de ativo, e sim por haver notícia a que o preço responda.

**Validar em regime de queda.** O que a página 4 admite é o que falta testar: a vantagem veio da subida.

FECHAMENTO

Kairos não tenta prever o mercado, troca a opinião do gestor pelo preço de quem tem dinheiro em risco no desfecho. É o que torna a view auditável: Q e  $\Omega$  deixam de ser declarados e passam a ser medidos, e o resultado passa a depender de acertar a probabilidade, não de escolher bem o parâmetro. Os +3,0 pp sobre o SPY ao mesmo risco saem daí. O que sustenta a tese não é a curva; é o que foi reprovado antes dela: 13 ideias medidas, uma entrou.